Software Requirements Specification (SRS)

Đồ án Học kỳ I: Xây dựng Chương trình Quản lý Thư viện bằng C++

1. Giới thiệu &Mục tiêu Đồ án

Tài liệu này xác định các đặc tả yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ cho hệ thống phần mềm Quản lý Thư viện console viết bằng ngôn ngữ C++. Mục tiêu chính của đồ án là vận dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CTDL>) tiên tiến vào bài toán thực tế, đảm bảo không sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) truyền thống mà lưu trữ trực tiếp toàn bộ dữ liệu trên các tệp nhị phân và văn bản.

2. Tổng quan Hệ thống & Ràng buộc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân rã module rõ ràng, phân chia thành các thư mục quản lý mã nguồn (`include/`, `src/`, `data/`, `docs/`, `tests/`). Giao diện tương tác chạy trên môi trường console với menu phân cấp trực quan. Dữ liệu bắt buộc phải được bảo toàn thông qua cơ chế tự động đọc/ghi file và tính năng sao lưu định kỳ mỗi ngày.

3. Yêu cầu Chức năng (Phần 1)

Các phân hệ nghiệp vụ cốt lõi bao gồm Quản lý Sách và Quản lý Độc giả với các tính năng chi tiết. Hệ thống còn tiếp tục hỗ trợ các nghiệp vụ lưu thông mượn trả, báo cáo thống kê và gợi ý thông minh:

Phân hệ	Mô tả Chức năng Chi tiết
Quản lý Sách	Thêm, sửa, xóa thông tin sách (ISBN, Tên, Tác giả, Thể loại, Năm XB, Số lượng). Tra cứu nhanh theo mã ISBN, in danh mục sắp xếp tăng dần theo ISBN, hỗ trợ autocomplete tiền tố tên sách và nhập/xuất dữ liệu file văn bản.
Quản lý Độc giả	Quản lý thông tin độc giả (CMND, Họ tên, Email, SĐT, Loại thẻ). Hỗ trợ thêm, sửa, xóa độc giả, tra cứu trực tiếp theo số CMND và thống kê phân loại độc giả theo từng nhóm thẻ thành viên.
Mượn – Trả Sách	Lập phiếu mượn (Mã phiếu, CMND, ISBN, Ngày mượn, Ngày hẹn trả). Xử lý trả sách, cập nhật trạng thái kho, tính tiền phạt quá hạn và kiểm soát chặt chẽ các ràng buộc nghiệp vụ (quá hạn, vượt định mức, hết sách).
Thống kê & Báo cáo	Đếm lượt mượn theo tháng, thể loại và độc giả. Tổng hợp Top 10 sách được mượn nhiều nhất và Top 10 độc giả mượn nhiều nhất, hỗ trợ xuất file báo cáo văn bản.
Tìm kiếm & Gợi ý	Gợi ý sách cùng thể loại sử dụng thuật toán duyệt đồ thị (BFS/DFS), kết hợp cây tìm kiếm tiền tố (Trie) để autocomplete và truy xuất sách liên quan theo lịch sử mượn.

4. Yêu cầu Cấu trúc Dữ liệu Bắt buộc

Để tối ưu hiệu năng theo yêu cầu học thuật, đồ án bắt buộc ứng dụng chính xác các cấu trúc dữ liệu sau:

Cấu trúc Dữ liệu / Giải thuật	Ứng dụng thực tế trong hệ thống
Cây AVL	Quản lý và tra cứu kho sách theo mã ISBN với độ phức tạp ổn định O(log N).
Cây BST	Hỗ trợ in danh mục sách theo thứ tự từ điển tên (In-order traversal).
Bảng băm (Hash Table)	Quản lý độc giả theo CMND, xử lý va chạm bằng danh sách liên kết riêng (Separate Chaining).
Danh sách liên kết & Mảng	Quản lý danh sách phiếu mượn (LinkedList) và lịch sử giao dịch (Dynamic Array).
Đồ thị (Danh sách kề) & CTDL Tự chọn	Xây dựng đồ thị gợi ý thể loại sách (BFS/DFS) và tích hợp cây Trie tìm kiếm tiền tố.

5. Công nghệ & Ràng buộc Kỹ thuật

Phần mềm được phát triển hoàn toàn bằng ngôn ngữ C++ (chuẩn C++11 trở lên), sử dụng các trình biên dịch tiêu chuẩn (GCC, MSVC). Quản lý phiên bản bắt buộc tuân thủ qua Git/GitHub với lịch sử commit đều đặn hàng tuần. Toàn bộ dữ liệu được duy trì bằng định dạng file nhị phân (`.dat`) kết hợp nhật ký văn bản (`.txt`), bảo đảm tính độc lập và toàn vẹn hệ thống.